



IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1
Interrogación 2

Martes 26-Mayo-2026

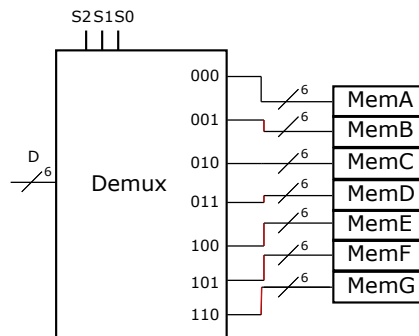
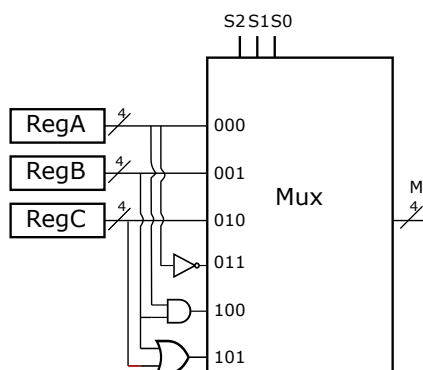
Duración: 120 minutos

Instrucciones generales

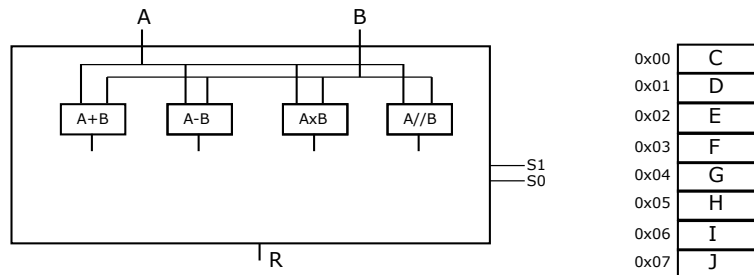
- Puntaje: 60 pts.
- El desarrollo es estrictamente individual.
- No está autorizado el uso de dispositivos electrónicos de ningún tipo.
- **Responder CADA PREGUNTA EN UNA HOJA SEPARADA. Se descontará 0.1 por no seguir esto.**
- La notación $0x$ indica que los dígitos que siguen son hexadecimales. La notación $0b$ indica que los dígitos que siguen son binarios. Ambas notaciones no son parte del número.
- Para cada ejercicio se recomienda explicitar el procedimiento utilizado. En caso que el resultado esté incorrecto pero haya procedimiento, podría obtener puntaje parcial.

1. [16p] PREGUNTA 1. Multiplexores y demultiplexores

- 1.1) [4p] Considere el multiplexor de la izquierda con 3 bit de selección y 6 entradas de 4 bit. Indique la secuencia de bits de selección para que la salida M del multiplexor sea (a) RegB, (b) RegC, (c) NOT RegA (d) RegB OR RegC.



- 1.2) [4p] Considere el demultiplexor de la derecha con 3 bit de selección y 7 salidas de 6 bit. Indique la secuencia de bit de selección para que el valor de entrada D se almacene en (a) MemE, (b) MemG, (c) MemB, (d) MemD
- 1.3) [8p] Considere una ALU incompleta que calcula 4 operaciones: suma, resta, producto y división entera. Este circuito recibe dos entradas A y B de 4 bit cada una, y posee 2 bit selectores. La salida R está conectada a una memoria de 8 posiciones de 4 bit cada una.



- a) [4p] Complete el funcionamiento de este sistema usando los componentes que necesite (incluyendo multiplexores y demultiplexores).
- b) [4p] Indique los valores de los bit de selección para realizar las siguientes acciones: (a) $C = A+B$, (b) $F = A-B$, (c) $H = A+B$, (d) $J = A-B$.

2. [28p] PREGUNTA 2. Ejecución de instrucciones

- 2.1) [18p] A partir del esquema de computador básico mostrado en clases. Suponga que los registros RegA y RegB se inicializan con los valores 0x04 y 0x05 respectivamente.
- La memoria de instrucciones contiene los siguientes valores.

dirección (8 bit)	contenido (14 bit)
0x00	0x04 0x00
0x01	0x0E 0x00
0x02	0x18 0xFF
0x03	0x08 0x35
0x04	0x03 0x38
0x05	0x19 0x4B
0x06	0x07 0x07

Complete la siguiente tabla indicando los valores de iniciales y finales de los registros en cada paso, el valor que sale por cada multiplexor, y la instrucción *assembler* ejecutada en cada caso.

RegA inicial	RegB inicial	PC	Instrucción	MUX A	MUX B	RegA final	RegB final
0x04	0x05	0x00	ADDA				

- 2.2) [6p] Utilizando el mismo esquema de computador básico, escriba una secuencia de instrucciones (un programa) que cargue el valor 0x1F en RegA, el valor 0xC6 en RegB, y a continuación deje en RegB el doble del resultado del AND entre ambos valores.

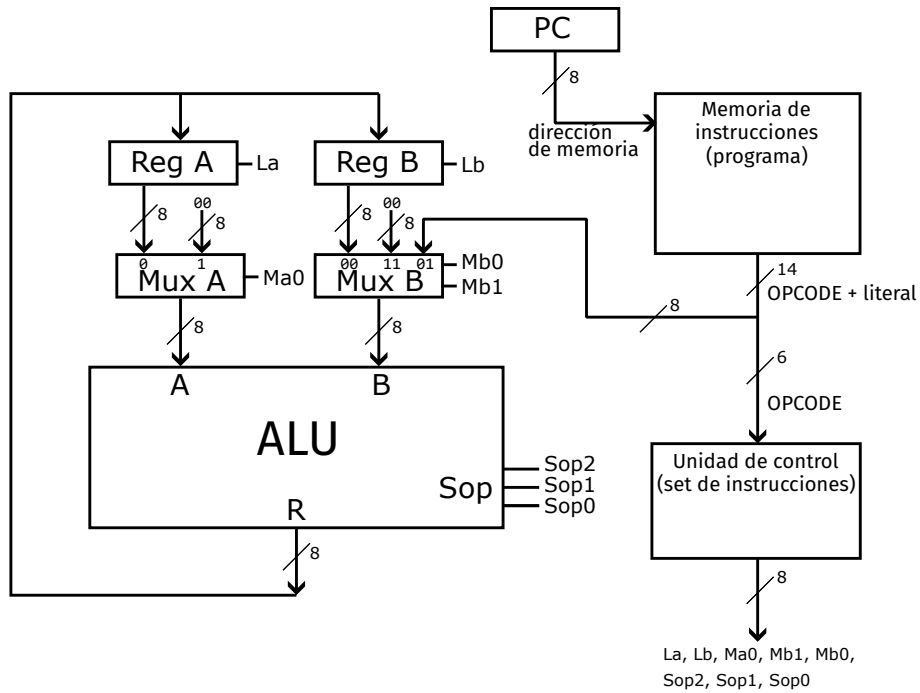
Para escribir la secuencia de instrucciones, muestre el contenido que tendría la memoria de instrucciones indicando la dirección y el contenido, de manera similar a la pregunta anterior. Utilice los nombres de las instrucciones en *assembler* en lugar del OPCODE.

Nota: **No es válido cargar directamente el resultado final en RegB.** Debe calcularlo utilizando las instrucciones disponibles en el computador.

- 2.3) [4p] Proponga un OPCODE nuevo, que calcule la operación $B = -B$. Indique la línea completa que debería agregarse al set de instrucciones para implementar este nuevo OPCODE (puede inventar el nombre de la instrucción).

3. [16p] **PREGUNTA 3.** Sistemas Operativos

- 3.1) [3p] Indique los 3 componentes principales de un computador de acuerdo a la arquitectura mencionada en clases.
- 3.2) [2p] ¿Qué significa que un procesador pueda funcionar a 1GHz (1Giga = 10^9 en términos de instrucciones procesadas)?
- 3.3) [3p] Suponga que tenemos un procesador con un núcleo que procesa $1M = 10^6$ instrucciones por segundo. Si ahora el procesador posee 4 núcleos, ¿es verdad que los programas ahora funcionarán 4 veces más rápido? Justifique la respuesta.
- 3.4) [6p] ¿Cuál(es) de las siguientes acciones son tareas que debe realizar un sistema operativo, versus una tarea que realiza una aplicación? (a) Compilar un programa, (b) Ejecutar un programa, (c) Permitir a un programa leer y escribir en el disco, (d) Editar un programa, (e) Desenscriptar un documento, (f) Entrenar un modelo de inteligencia artificial.
- 3.5) [2p] ¿Cuál es el rol de las llamadas al sistema (*syscalls*) en un sistema operativo?



Instrucción	OPCODE	Set de instrucciones								Operación (significado)
		La	Lb	Ma0	Mb1	Mb0	Sop2	Sop1	Sop0	
MOVAB	000000	1	0	1	0	0	0	0	0	$A = B$
MOVBA	000001	0	1	0	1	1	0	0	0	$B = A$
MOVAL	000010	1	0	1	0	1	0	0	0	$A = \text{Literal}$
MOVBL	000011	0	1	1	0	1	0	0	0	$B = \text{Literal}$
ADDA	000100	1	0	0	0	0	0	0	0	$A = A + B$
ADDB	000101	0	1	0	0	0	0	0	0	$B = A + B$
ADDL	000110	1	0	0	0	1	0	0	0	$A = A + \text{Literal}$
SUBA	000111	1	0	0	0	0	0	0	1	$A = A - B$
SUBB	001000	0	1	0	0	0	0	0	1	$B = A - B$
SUBL	001001	1	0	0	0	1	0	0	1	$A = A - \text{Literal}$
ANDA	001010	1	0	0	0	0	0	1	0	$A = A \wedge B$
ANDB	001011	0	1	0	0	0	0	1	0	$B = A \wedge B$
ANDL	001100	1	0	0	0	1	0	1	0	$A = A \wedge \text{Literal}$
ORA	001101	1	0	0	0	0	0	1	1	$A = A \vee B$
ORB	001110	0	1	0	0	0	0	1	1	$B = A \vee B$
ORL	001111	1	0	0	0	1	0	1	1	$A = A \vee \text{Literal}$
NOTA	010000	1	0	0	0	0	1	0	0	$A = \neg A$
NOTB	010001	0	1	0	0	0	1	0	0	$B = \neg A$
NOTL	010010	1	0	0	0	1	1	0	0	$A = \neg \text{Literal}$
XORA	010011	1	0	0	0	0	1	0	1	$A = A \oplus B$
XORB	010100	0	1	0	0	0	1	0	1	$B = A \oplus B$
XORL	010101	1	0	0	0	1	1	0	1	$A = A \oplus \text{Literal}$
SHLA	010110	1	0	0	0	0	1	1	0	$A = \text{Shift left}(A)$
SHLB	010111	0	1	0	0	0	1	1	0	$B = \text{Shift left}(A)$
SHLL	011000	1	0	0	0	1	1	1	0	$A = \text{Shift left}(\text{Literal})$
SHRA	011001	1	0	0	0	0	1	1	1	$A = \text{Shift right}(A)$
SHRB	011010	0	1	0	0	0	1	1	1	$B = \text{Shift right}(A)$
SHRL	011011	1	0	0	0	1	1	1	1	$A = \text{Shift right}(\text{Literal})$